

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) 요구

제 목 : [12] EERS 관련 수요관리 정보시스템 관리 소홀

소 관 부 서 : 수요효율처

조 치 부 서 : 수요효율처

내 용

1. 업무 개요

수요효율처는 '06년에 구축된 수요관리 정보시스템에 '18년 EERS 시범사업 시행 이후 신규 지원사업 추진시 마다 기능을 추가하여 현재 19개 사업에 대한 접수·검토·승인·지급 등의 업무전반 처리를 위해 보완·개발하여 운영하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-23 16:58:27

수요관리 기금회계시스템은 냉장고 문닫기 지원사업과 같이 그 재원을 전력 산업기반기금으로 집행하는 경우 회계결의서 작성 등 기금회계업무처리를 위해 우리회사 회계시스템과 분리하여 운영하고 있으며, 그 외 지원사업 신청접수·검토·승인·지급(회사예산) 등 업무처리는 수요관리 정보시스템을 통해 입력 및 관리하고 있다. 지난 6년간 19개 사업에 대한 접수 건수는 [표 1]과 같다.

[표 1] 수요관리 정보시스템 연도별 접수 건수

연도	2018	2019	2020	2021	2022	2023	합 계
접수 건수	9,325	15,615	13,235	10,112	10,778	28,428	87,493

주 : 고효율가전(EN:TER), 심야히트펌프(영배4.0), 에너지캐시백(영배4.0)의 경우 별도 시스템 운영
자료 : 수요효율처 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「수요관리업무처리지침」 제5장 제1절 4조(사업절차)에 따라 사업소 수요관리부서는 고객의 지원사업 신청서가 해당 지원사업공고에 명시된 지원 대상, 지원기기, 필요 서류 등의 요건을 갖추었는지 여부에 대해 검토하여야 하고, 그 결과를 수요관리 정보시스템에 입력 및 관리하여야 한다.

「수요관리업무처리지침」 제5장 제1절 5조(사후관리)에 따라 지원금 지급대상이 사업공고에서 규정한 사항을 위반한 경우 기 지급된 지원금을 회수하여야 하므로 지원기기 관리 및 집행실적 등 후속업무처리를 철저히 하여야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 설비정보 관리철저를 위한 시스템 입력 필수값 설정 필요

감사기간 중 사업별 추진 실적 및 예산집행의 적정성 검증을 위해 EERS 시범사업을 시행한 지난 6년간('18년~'23년) 수요관리 정보시스템 내 19개 사업의 87,493건의 접수 내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 15,595건(17.8%)에 대한 설비 정보를 부정확하게 관리하고 있음을 확인하였다.

[표 2] 미입력 및 착오 입력 설비 정보 ('18~23년, 단위 : 건)

제조번호	주소(설치장소)	모델명	합 계
8,991 (10.3%)	6,490 (7.4%)	114 (0.1%)	15,595 (17.8%)

출처 : 수요효율처 제출자료 재구성

사업소 수요관리부서는 현장 확인을 통해 지원금 집행 적정 여부를 검토하여 현장 사진 및 스캔 파일을 시스템에 업로드하고 있으나 제조 번호, 모델 등의 설비 정보는 시스템에 입력하지 않아도 지원금 집행 절차가 진행 가능하므로 미입력하거나 착오 입력한 사례가 발생한 것으로 판단된다.

수요효율처는 '22년 8월 제조번호를 필수적으로 입력하여야 한다는 것을 인지하고 지원금 신청서를 개선하고 시스템에 반영하였으나, 기단(개)-19308-428 (2011. 4. 22) 「수요관리정보시스템 개발 계획」에 따르면 당초 시스템 기능 설치 설치결과에 대한 현장실사 정보관리(일련번호의 전사차원 중복체크)를 하기 위하여 설비정보 입력 기능을 도입했음에도 불구하고 수요효율처는 '18년 ~ '22년 8월까지 약 5년간 제조 번호 입력에 대한 기능 개선을 검토하지 않고 설비 정보를 부정확하게 관리하여 시스템 관리를 소홀히 하였다.

00-50-56-F3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-23 16:58:27

이는 「수요관리업무처리지침」 제5장 제1절 5조(사후관리)에는 지원금을 회수해야 하는 경우에 대해서만 명시가 되어있고, 회수 필요 여부를 판단하기 위한 점검 방법 및 회수 절차 등을 정하고 있지 않아, 이를 위한 기초 자료인 제조번호, 모델명 등 입력 여부를 확인하지 않고 해당 시스템에서 지원금 지급처리를 한 것으로 판단된다.

따라서, 수요효율처는 제조 번호 이외 사후관리를 위한 설비 정보 필수 입력값을 재검토하여 시스템을 개선하고, 「수요관리업무지침」에 사후관리 업무에 대한 주체, 시기 등 업무 정의를 명확히 하여 내부통제 기능을 강화할 필요가 있다.

나. EERS분야 주요 관리시스템 종합 분석 및 개선

수요효율처는 EERS 사업에 필요한 기능을 수요관리정보시스템, 수요관리기금회계시스템 등 [표 3]과 같이 5개 주요 시스템에 분산하여 운영하고 있어 기능의 집중도 및 효율성이 미흡한 상태이다.

[표 3] EERS 사업 관련 5개 주요 시스템 운영 목적

시스템명	운영 목적	주요 역할
수요관리 정보시스템	• 고효율기기 지원사업(19개 사업) 업무전반 처리	EERS 지원사업 주요 업무 처리
수요관리 기금회계시스템	• 기금 예산, 자금, 결산 관리, 회계결의서 처리 • e-나라도움 데이터 연계	기금 집행 관련 회계 처리
수요관리 통합정보시스템	• EERS 사업실적 통계 및 성과검증(M&V) • 수요관리(수급비상, 긴급절전, CPP요금 등)	실적·통계 자료 추출
에너지마켓 플레이스 (EN:TER)	• 고효율 가전제품 지원사업 신청·운영 • 에너지캐시백 등 행동변화사업 신청·운영	온라인 신청 창구
영배정보 시스템	• 히트펌프 지원사업 및 에너지캐시백 운영	영업업무 연동 필요사업 운영

출처 : 수요효율처 제출자료 재구성

또한, EERS 지원사업의 주요 업무처리 역할을 하고 있는 수요관리정보시스템은 '06년에 구축된 후 약 17년이 경과하여 ① 기술지원이 종료된 자바개발환경(JDK)¹⁾ 기반으로 개발되어 기능 개선이 제한적이고, ② 서버 OS, 시스템 SW 등도 모두 기술 지원이 종료된 상태로 보안취약점 개선이 불가하므로 시스템내 개인정보 유출이 우려된다. 그리고 ③ □□공단 홈페이지와의 연계가 안되어 고효율기기에 대한 정보변경 내역에 대한 확인이 어려워 업무처리 시 문제점도 발견되었다.

1) JDK(Java Developer's Kit) : 자바 소프트웨어 개발 환경(자바 가상머신, 컴파일러 디버거 등 포함)

따라서 수요효율처는 시스템 노후화 정도를 검토하여 기능 개선 요구에 유
연한 대처 및 보안 취약점을 제거할 수 있도록 시스템을 종합분석·재설계하여
시스템을 개선할 필요가 있고 □□공단과 협업하여 데이터 연계 가능 여부를 검
토하여야 한다.

관련부서 의견

수요효율처는 ① 제조 번호 이외에 설비 정보 필수 입력 사항을 재검토하여
시스템에 반영하고 ② 운영 중인 5개 주요시스템을 종합 분석하여 EERS 분야
통합관리시스템 재구축을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

수요효율처장은

- ① 5개 시스템으로 분산 운영 중인 시스템을 종합분석하여 도출된 문제점을 검
토하여 시스템 개선계획을 수립하여 주시기 바라고,(개선)
- ② 설비 정보 필수 입력 사항에 대해 재검토하여 시스템을 개선해주시기 바라며,
사후 관리 업무를 명확히 규정하기 위해 「수요관리업무처리지침」 제5장 제1절 5
조(사후관리)를 개선하여 주시기 바랍니다.(시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상 조치	재정상 조치	신분상 조치	관계부서	조치부서
12	개 선 [1] 시 정 [1]	-	-	수요효율처	수요효율처